PROJEKTARBETE · SF1693 · VT 2026

Ornstein–Uhlenbeck-processen

Analytisk lösning och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

1

Bakgrund

STOKASTISKA PROCESSER MELLAN FYSIK OCH FINANS

Inom fysik och finansiell matematik används stokastiska differentialekvationer för att beskriva storheter som utvecklas slumpmässigt över tid. OU-processen introducerades 1930 för att modellera hastigheten hos en partikel som påverkas av friktion och slumpmässiga stötar, och är ett klassiskt exempel på en SDE med explicit analytisk lösning.

Därför utgör OU-processen ett naturligt referensfall inom stokastisk analys och numerisk modellering. Modellen är särskilt användbar när man vill jämföra teori med numeriska approximationer och studera medelvärdesåtergång i ett sammanhang där egenskaperna är väl kända.

Som finansiell tillämpning studerar vi Vasicek-modellen, där OU-dynamik används för att beskriva den korta räntan. Modellen är ett klassiskt exempel på hur stokastiska processer kan användas för att analysera räntedynamik och prissättning av nollkupongobligationer.

2

OU-processen

MEAN-REVERTING PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING

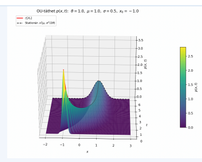
En "återställande kraft" drar tillståndet X_t mot medelvärdet μ under stokastiskt brus:

$$\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Den tillhörande Fokker–Planck-ekvationen för tätheten $p(x,t)$ är

$$\partial_t p = -\partial_x(\theta(\mu - x)p) + (\sigma^2/2)\,\partial_{xx}p$$

X_t: processens värde vid tiden t. $X_0 = x_0$: begynnelsevärde. θ: hastigheten i återgången mot medelvärdet. μ: processens långsiktiga medelvärde. σ: brusets styrka. W_t: en standard-Brownsk rörelse.



Tätheten $p(x,t)$ för OU-processen. SDE:n beskriver enskilda banor; PDE:n beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid.

3

Vasicek-modellen

HÄRLEDNING AV OBLIGATIONSPRISET

Steg 1 — Bankkonto

Vid kontinuerlig, varierande ränta r_s ges bankkontot av

$$B_t = e^{\int_0^t r_s\,\mathrm{d}s}$$

Steg 2 — Korträntan (OU)

Korträntan r_t antas följa OU-processen under det riskneutrala måttet Q:

$$\mathrm{d}r_t = \theta(\mu - r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t^Q$$

Steg 3 — FTAP

Finansens fundamentalsats ger obligationspriset som ett diskonterat väntevärde:

$$P(t,T) = \mathbb{E}^Q[e^{-\int_t^T r_s\mathrm{d}s} \mid r_t]$$

Steg 4 — Feynman–Kac

Med $u(t,r) = P$ och Markov-egenskapen ger Feynman–Kac-satsen PDE:n:

$$\partial_t u + \theta(\mu - r)\partial_r u + \tfrac{1}{2}\sigma^2\partial_{rr}u - ru = 0$$

Steg 5 — Vasicek-PDE

Med $a = \theta(\mu - r)$, $b = \sigma^2$ och terminalvillkor $P(T,T) = 1$:

$$\partial_t P + \theta(\mu - r)\partial_r P + \tfrac{1}{2}\sigma^2\partial_{rr}P - rP = 0$$

ANALYTISK LÖSNING VIA EXPONENTIELLT-AFFIN ANSATS

Ansats. Eftersom drift och diffusion är affina i r söker vi en exponentiellt-affin lösning,

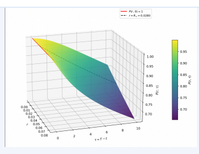
$$P(t,T,r) = \exp(A(t,T) - B(t,T)r), \quad A(T,T) = B(T,T) = 0.$$

System av ODE:er. Insättning i PDE:n ger två frikopplade ODE:er,

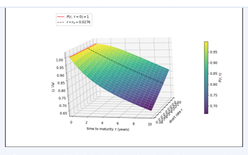
$$B_t = \theta B - 1, \quad B(T,T) = 0,$$
$$A_t = \theta\mu B - \tfrac{1}{2}\sigma^2 B^2, \quad A(T,T) = 0.$$

Lösning. Med $\tau = T - t$ och $R_\infty = \mu - \sigma^2/(2\theta^2)$ ger direkt integration

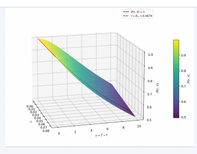
$$B(t,T) = (1 - e^{-\theta\tau})/\theta,$$
$$A(t,T) = (B - \tau)R_\infty - \sigma^2 B^2/(4\theta).$$



Sverige: analytisk obligationsyta.



Sverige: FDM-lösning (finita differenser).



Indien: analytisk obligationsyta.

4

Data och parameterskattning

AR(1)-ANPASSNING AV RÄNTEDATA

Korträntor approximeras av historiska räntor på 10-åriga statsobligationer för Sverige och Indien (period 2020–2026), hämtade från *investing.com*. Tidsserierna $\{r_k\}$ med tidssteg $\Delta t \approx 7$ dagar diskretiseras som en AR(1)-process,

$$r_{k+1} = \alpha + \beta\, r_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, s^2)$$

vilket är den exakta övergångsfördelningen för den tidsdiskretiserade OU-processen. Minsta-kvadrat-anpassning ger α, β och s^2, varifrån Vasicek-parametrarna fås via

$$\theta = -\ln\beta \,/\, \Delta t, \quad \mu = \alpha/(1-\beta), \quad \sigma = \sqrt{(\, s^2 \cdot 2\theta \,/\, (1 - e^{-2\theta\Delta t})\,)}$$

Resultatet ger för **Sverige** θ ≈ 0,358, μ ≈ 2,83 %, σ ≈ 0,80 %, och för **Indien** θ ≈ 0,489, μ ≈ 6,80 %, σ ≈ 0,50 %. Dessa värden används sedan i Monte Carlo- och FDM-experimenten.

5

Sammanfattning

PROJEKTÖVERSIKT OCH FRÅGESTÄLLNING

Vi studerar Ornstein–Uhlenbeck-processen en stokastisk differentialekvation som drar ett system mot ett medelvärde under brus och samtidigt har en fullständig analytisk lösning.

Den analytiska strukturen gör OU till en naturlig utgångspunkt för att förstå mean reversion och för att koppla teorin till Vasicek-modellen för korta räntor inom finansiell matematik.